

Einheit 11: Mobilität & Verkehr

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies zuerst die Infotexte

Unterwegs – aber wie?

Verkehr, Klima und die Wahl des Verkehrsmittels.

- Der Verkehr verursacht rund ein Fünftel der Treibhausgase in Deutschland (2023: rund 22 %). Der allergrößte Teil stammt aus dem Straßenverkehr.
- Seit 1990 sind die Verkehrs-Emissionen nur wenig gesunken (bis 2023 um rund 11 %): Motoren wurden sparsamer, aber es gibt mehr und größere Autos und mehr Verkehr.
- Mit dem Deutschlandticket (seit Mai 2023) fährt man für einen festen Monatspreis bundesweit mit Bus, Straßenbahn und Regionalzug – ICE und IC sind nicht dabei. 2026 kostet es 63 Euro im Monat.
- In Deutschland sind knapp 50 Millionen Pkw zugelassen. Ein Auto steht rund 23 Stunden am Tag herum, und im Schnitt sitzen nur rund 1,4 Personen darin.
- Begriffe: Carsharing = Autos bei Bedarf stundenweise leihen, Pedelec = Fahrrad mit Elektro-Unterstützung, Park-and-Ride = mit dem Auto zum Bahnhof und weiter mit der Bahn, Fahrgemeinschaft = mehrere Personen fahren zusammen.
- E-Scooter darf man ab 14 Jahren fahren – ohne Führerschein, nur allein und nicht auf dem Gehweg.
- Ein Elektroauto ist über sein ganzes Leben meist klimafreundlicher als ein Benziner, obwohl die Akku-Herstellung viel CO₂ verursacht. Mit Ökostrom wird der Vorsprung größer.
- Antriebe: Elektroauto – Akku, Brennstoffzellenauto – Wasserstoff, Straßenbahn – Strom aus der Oberleitung, Dieselbus – Kraftstoff aus Erdöl.
- Werden Kinder mit dem Auto bis vors Schultor gebracht, spricht man vom „Elterntaxi“. Das sorgt für Stau und Gefahr vor Schulen.
- Meilensteine: erste deutsche Eisenbahn Nürnberg–Fürth (1835), Benz-Patent für das Auto mit Benzinmotor (1886), erster ICE im Linienverkehr (1991), Deutschlandticket (2023).

Die Verkehrswende

Wie Städte und Reisen klimafreundlicher werden.

- In einer Fahrradstraße dürfen Radfahrende nebeneinander fahren. Autos dürfen nur hinein, wenn ein Zusatzschild es erlaubt, und für alle gilt höchstens Tempo 30.
- Beim Fliegen wirken auch Kondensstreifen und Stickoxide aufs Klima. Laut DLR geht nur rund ein Drittel der Klimawirkung des Luftverkehrs auf CO₂ zurück.
- Ein Auto-Stellplatz braucht rund 12 m² – so viel wie ein Kinderzimmer. Auf derselben Fläche passen acht bis zehn Fahrräder.
- In der „15-Minuten-Stadt“ erreicht man alles Wichtige in einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Rad. Paris hat das Konzept bekannt gemacht.
- Das Prinzip der Verkehrswende: 1. Verkehr vermeiden, 2. Verkehr verlagern (auf Bahn, Bus, Rad), 3. Verkehr verbessern (saubere Antriebe).
- Der Motor eines Pedelecs unterstützt bis 25 km/h – rechtlich ist es ein Fahrrad. S-Pedelecs (bis 45 km/h) gelten als Kleinkraftad.

Aufgaben

1. Welcher Anteil der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland stammt aus dem Verkehr?

- ☐ A) fast alles
- ☐ B) rund die Hälfte
- ☐ C) rund ein Fünftel
- ☐ D) rund ein Hundertstel

2. Stimmt das? Die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs in Deutschland sind seit 1990 nur wenig gesunken.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

3. Ergänze: Mit dem _____ kann man für einen festen Monatspreis in ganz Deutschland Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge nutzen.

Wörter: Kinoticket · Parkticket · Flugticket · Deutschlandticket

4. Wie viele Stunden steht ein Auto in Deutschland durchschnittlich pro Tag ungenutzt herum?

- ☐ A) rund 8 Stunden
- ☐ B) rund 23 Stunden
- ☐ C) rund 2 Stunden
- ☐ D) rund 12 Stunden

5. Welcher Begriff passt zu welcher Beschreibung? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|---|---|
| ☐ Carsharing | A) Mit dem Auto zum Bahnhof, weiter mit der Bahn |
| ☐ Pedelec | B) Autos bei Bedarf stundenweise leihen |
| ☐ Park-and-Ride | C) Fahrrad mit Elektro-Unterstützung |
| ☐ Fahrgemeinschaft | D) Mehrere Personen fahren zusammen in einem Auto |

6. Stimmt das? E-Scooter darf man in Deutschland ab 14 Jahren fahren.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

7. Wie viele Personen sitzen in Deutschland durchschnittlich in einem fahrenden Auto?

- ☐ A) rund 3,5
- ☐ B) rund 1,4
- ☐ C) rund 4,5
- ☐ D) rund 2,5

8. Wie viele Pkw sind in Deutschland ungefähr zugelassen?

- ☐ A) rund 500.000
- ☐ B) rund 150 Millionen
- ☐ C) rund 5 Millionen
- ☐ D) knapp 50 Millionen

9. Stimmt das? Ein Elektroauto ist über sein ganzes Autoleben betrachtet meist klimafreundlicher als ein Benziner – obwohl die Herstellung des Akkus viel CO₂ verursacht.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

10. Ergänze: Wenn Kinder mit dem Auto bis direkt vor das Schultor gebracht werden, spricht man vom „Eltern_____“.

Wörter: boot · taxi · zug · flug

11. Bringe diese Meilensteine der Mobilität in die zeitliche Reihenfolge. (Nummeriere 1–4)

- ☐ Start des Deutschlandtickets
☐ Carl Benz meldet sein Auto mit Benzinmotor zum Patent an
☐ Erste deutsche Eisenbahn Nürnberg–Fürth
☐ Erster ICE im Linienverkehr

12. Welcher Antrieb gehört zu welchem Fahrzeug? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|---|------------------------------|
| ☐ Elektroauto | A) Strom aus der Oberleitung |
| ☐ Brennstoffzellenauto | B) Kraftstoff aus Erdöl |
| ☐ Straßenbahn | C) Wasserstoff |
| ☐ Dieselbus | D) Akku (Batterie) |

13. Was gilt in einer Fahrradstraße?

- ☐ A) Fahrräder müssen dort geschoben werden
☐ B) Autos haben dort immer Vorrang vor Rädern
☐ C) Dort gilt kein Tempolimit
☐ D) Radfahrende dürfen nebeneinander fahren, Autos nur mit Zusatzschild

14. Stimmt das? Beim Fliegen schadet nur das ausgestoßene CO₂ dem Klima.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

15. Wie viel Fläche braucht ein einzelner Auto-Stellplatz ungefähr?

- ☐ A) rund 100 m²
☐ B) rund 12 m²
☐ C) rund 1.000 m²
☐ D) rund 1 m²

16. Ergänze: Die Idee, dass man Schule, Einkauf, Arztpraxis und Park in einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Rad erreicht, heißt „_____ -Minuten-Stadt“.

Wörter: 90 · 5 · 15 · 60

17. Das Prinzip der Verkehrswende: Was hat Vorrang? Sortiere von der ersten zur letzten Stufe. (Nummeriere 1–3)

- ☐ Verkehr vermeiden
☐ Verkehr verlagern (z. B. auf Bahn und Rad)
☐ Verkehr verbessern (z. B. saubere Antriebe)

18. Bis zu welcher Geschwindigkeit unterstützt der Motor eines normalen Pedelecs beim Treten?

- ☐ A) 25 km/h
☐ B) 10 km/h
☐ C) 120 km/h
☐ D) 60 km/h

Mobilität & Verkehr

1. **C) rund ein Fünftel** – 2023 waren es rund 22 %. Der allergrößte Teil davon kommt aus dem Straßenverkehr, vor allem von Pkw und Lkw.
2. **stimmt** – Bis 2023 nur um rund 11 % – viel weniger als in anderen Bereichen. Motoren wurden zwar sparsamer, aber es gibt mehr und größere Autos und mehr Verkehr.
3. **Deutschlandticket** – Das Ticket gibt es seit Mai 2023. ICE- und IC-Züge sind nicht enthalten. Der Preis wurde schon mehrfach angepasst (2026: 63 Euro im Monat).
4. **B) rund 23 Stunden** – Im Schnitt wird ein Auto weniger als eine Stunde am Tag bewegt – den Rest der Zeit braucht es einen Parkplatz.
5. **Carsharing – B · Pedelec – C · Park-and-Ride – A · Fahrgemeinschaft – D** – So kommt man flexibel ans Ziel, ohne dass jede Person ein eigenes Auto braucht.
6. **stimmt** – Einen Führerschein braucht man nicht. Aber: nur eine Person pro Roller – und auf dem Gehweg ist das Fahren verboten.
7. **B) rund 1,4** – Die meisten Plätze bleiben also leer. Mit Fahrgemeinschaften ließen sich viele Fahrten einsparen.
8. **D) knapp 50 Millionen** – Das sind mehr als halb so viele Autos wie Einwohner*innen – und die Zahl steigt immer noch leicht.
9. **stimmt** – Den Nachteil aus der Herstellung holt das E-Auto im Betrieb nach einiger Zeit auf. Je mehr Ökostrom es lädt, desto größer wird sein Vorsprung.
10. **taxi** – Elterntaxis sorgen morgens für Stau und gefährliche Situationen vor Schulen. Zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus zu kommen bringt Bewegung und macht selbstständig.
11. **Erste deutsche Eisenbahn Nürnberg–Fürth → Carl Benz meldet sein Auto mit Benzinmotor zum Patent an → Erster ICE im Linienverkehr → Start des Deutschlandtickets** – 1835, 1886, 1991, 2023 – die erste deutsche Eisenbahn fuhr übrigens in Bayern.
12. **Elektroauto – D · Brennstoffzellenauto – C · Straßenbahn – A · Dieselbus – B** – Wie klimafreundlich ein Elektroantrieb ist, hängt davon ab, wie der Strom oder der Wasserstoff erzeugt wird.
13. **D) Radfahrende dürfen nebeneinander fahren, Autos nur mit Zusatzschild** – Für alle Fahrzeuge gilt dort höchstens Tempo 30 – und der Radverkehr darf nicht behindert werden.
14. **stimmt nicht** – Auch Kondensstreifen und Stickoxide in großer Höhe heizen die Erde auf. Nach Berechnungen des DLR geht nur rund ein Drittel der Klimawirkung des Luftverkehrs auf CO₂ zurück.
15. **B) rund 12 m²** – Das ist etwa so groß wie ein Kinderzimmer. Auf derselben Fläche lassen sich rund acht bis zehn Fahrräder abstellen.
16. **15** – Bekannt gemacht hat das Konzept vor allem Paris. Kurze Wege vermeiden Verkehr, bevor er entsteht.
17. **Verkehr vermeiden → Verkehr verlagern (z. B. auf Bahn und Rad) → Verkehr verbessern (z. B. saubere Antriebe)** – Am klimafreundlichsten ist die Fahrt, die gar nicht nötig ist – ganz ähnlich wie beim Müll, wo Vermeiden an erster Stelle steht.
18. **A) 25 km/h** – Ein Pedelec gilt deshalb rechtlich als Fahrrad – ohne Führerschein und Versicherungskennzeichen. Schnellere S-Pedelecs (bis 45 km/h) zählen dagegen als Kleinkrafttrad.